

Sintesi – Stile grafico NPC (Godot)

Obiettivo

Costruire un sistema grafico modulare per NPC e Player in visuale top-down, con corpo, testa, capelli ed elmetto, evitando duplicazioni inutili e mantenendo il controllo totale via codice e dati.

Scelte architetturali chiave

- Uso di **AnimatedSprite2D** con swap di **SpriteFrames**, non PNG a runtime.
- Separazione netta tra **modello** (nodi e logica) e **contenuto** (asset grafici).
- Un solo modello base (*HumansTopDown*) valido per Player e NPC generici.

Layer grafici

Ogni parte del personaggio è divisa in due layer:

- Base: ombre, contorni, dettagli (non colorabile)
- Color: parti tintabili (tuta, capelli)

Il colore viene applicato solo ai layer Color tramite *modulate*.

Gestione testa / capelli / elmetto

- Head (faccia) e Head2 (capelli) sono AnimatedSprite2D separati.
- Elmetto e volto sono mutuamente esclusivi (uso di visible = true/false).
- Capelli sono l'unico elemento che distingue visivamente i personaggi.

SpriteFrames

- SpriteFrames è il vero asset animato, non il PNG.
- Tutti gli SpriteFrames equivalenti devono avere gli stessi nomi animazione.
- È normale duplicare SpriteFrames: pesano poco e non duplicano texture in RAM.
- Gli SpriteFrames vanno creati partendo da AnimatedSprite2D e poi salvati.

Runtime e Menu Personaggio

- Il menu scorre array di SpriteFrames (volti e capelli).
- Funzioni dedicate permettono swap a runtime senza ricreare nodi.
- Sistema pronto per salvataggio, JSON e randomizzazione NPC.

Conclusione

Il sistema ottenuto è modulare, scalabile e robusto. Supporta centinaia di NPC, editor personaggi, personalizzazione avanzata e manutenzione semplice nel tempo.